发明或实用新型专利技术交底书模板

教学交底样稿。文件工具已有实际代码与测试；模型接入、现有技术检索、贡献人员与权属尚未确认。

1、名称

本地科研材料指纹校验与草稿隔离写入方法。为教学讨论名称，是否适合作为专利申请主题需结合完整现有技术检索与代理意见判断。

2、所属技术领域

涉及本地文件处理、材料版本检测与模型工具执行管理。具体程序为 University-Skills/tools/local_skill_runner.py 中的 LocalTools 类；模型只提出工具名称和参数，由本地代码读取或写入实际文件。

3、背景技术（或称：现有技术，已有技术）

在模型辅助起草中，正文应能对应到确定版本的材料。若运行途中输入被改动，后续读取可能与先前摘要使用不同版本；若草稿直接覆盖旧文件，研究者可能无法重查原来的结果。本例针对这两类具体情况组织文件操作。

SHA256、文件路径处理和独占创建模式均是已有通用技术。程序使用 Python 标准库 hashlib、pathlib 和 csv；不能将这些基础功能本身称为新的发明。尚未完成专利文献及产品方案检索，没有

“现有系统均不能实现”的结论。待形成同类系统的特征对照与检索记录。

4、目的

在一次本地任务中固定可读材料的身份及初始指纹，读取前检查材料是否变化；将草稿写入单独输出目录，并拒绝覆盖同名结果。输入变化、未登记材料或非法输出名称应返回错误，使运行记录能够显示实际失败。

5、技术内容（或称：技术解决方案）

程序接收两个参数：材料别名字典 materials，以及输出目录 output。字典中的每个别名对应一个明确的本地文件。例如 data 对应一份 CSV。初始化时将路径解析为绝对路径，计算 SHA256，并保存文件字节数；该字典形成任务内可读材料清单。

读取时先检验别名是否已登记，再重新计算该文件 SHA256 并与初始化记录比较。若不同，返回输入已改变的错误，不继续把新内容交给本次节点。文本材料按 UTF-8 读取；DOCX 从文档包提取实际正文；不支持的二进制文件返回错误，要求先准备可核对的文本提取副本。每次读取设有字节数上限。

写入时仅接受没有目录分隔符的单一文件名，以及明确允许的文本文件类型；目标位置为单独输出目录。JSON 先解析再写入，格式无效时不生成文件。实际写入使用独占创建模式，已有同名文件会触发异常，原字节保持不变。写入成功后计算输出 SHA256，返回文件路径、指纹和待审阅草稿状态。

CSV 工具在同一登记规则下读取实际表头，检查筛选列、分组列与数值列是否存在；记录原 CSV 行号，对空值及 NA 作排除登记再计算各组记录数、均值、最小值和最大值。它只执行描述统计，不由此推断因果关系。

工具循环把请求交给上述本地函数，保存成功或失败事件，并将工具结果返回给模型。网络请求与模型能力需另行验证；本例的真实文件测试不依赖模型服务，不能据此声称跨模型工作流已跑通。

6、优点和积极效果

本轮真实临时文件测试验证：未登记的别名被拒绝；初始化后改动输入会被发现；第二次写入同名草稿失败，第一次写入的内容保留；含上级路径或绝对路径的输出名被拒绝；无效 JSON 未落盘。CSV 小样本的计数、排除行与分组均值符合预期。测试源码和运行输出随材料保存。

这些测试支持所列文件操作行为，未测量效率提高幅度，也未证明所有文件竞争条件和恶意输入都已覆盖。读取过程中发生的并发替换、跨平台链接处理和大文件分块处理仍需进一步设计与测试。

7、附图及其说明

附图 1 为材料登记、指纹比较和草稿写入的流程示意，源文件为 route-implemented.mmd，可编辑。输入文件、材料清单、工具执行器和输出文件分别标注；本图表示代码处理关系，不是 Agent 成功截图。

8、实施方式举例

建立临时 CSV，列为 species、sex、length，包含 A 类的 female 10、male 12、male 14、sex 缺失的一条、length 缺失的一条，以及 B 类 male 20。按 A 类筛选并排除上述缺失记录后，female 组为 1 条、均值 10，male 组为 2 条、均值 13；排除记录保留原 CSV 行号。此处数字为专门构造的程序测试数据，不是科研测量。

另建输入文件登记为 data，初始化后将内容改为 changed，调用读取应报输入已改变；在输出目录写入 draft.md 后，再以同名写入 replacement，应抛出已存在错误，重新打开文件仍为首次内容。以上路径由临时目录隔离，测试结束后由测试框架清理。

正式交底仍需补充同类已有方案的检索比较、实现特征的边界、并发及异常条件、真实贡献人员与权属。本课程不会将常见编程做法直接包装为已经成立的专利创新点。

来源与待核实事项

实现：University-Skills/tools/local_skill_runner.py；真实文件测试：tests/test_local_skill_runner.py。

待核实：尚未完成专利现有技术检索、技术边界及权属确认。